

澳洲电力市场数据平台 · 产品需求文档（PRD · 研发交付级）

版本：v1.0 | 状态：现状对齐（as-built）+ 演进规划

适用：产品、研发、QA、技术经理共同基线

>

阅读约定

- **FR-x.y** = 功能需求（可测试）；**AC** = 验收标准（Given/When/Then）
- 优先级：**P0** 已上线核心 / **P1** 应有 / **P2** 增强
- "现状" = 已实现并运行；"规划" = 未实现，列出供排期
- 术语见文末附录 C；字段定义见附录 A

目录

0. 产品目标与角色

1. 全局非功能需求（NFR）

2. 模块 1：NEM 总览

3. 模块 2：BESS 储能

4. 模块 3：VPP 虚拟电厂

5. 模块 4：BESS-Calc 投资测算器

6. 模块 5：Stations 电站透视

7. 模块 6：News 资讯

8. 全局交互与状态规范

附录 A 数据字典 | B NEM 市场规则 | C 术语表 | D 待决问题

0. 产品目标与角色

0.1 目标

把 AEMO 分散的公开数据，整合为澳洲电力市场参与者可决策的实时视图，
对标 ez2view（行情）/ OpenNEM（公开数据）/ Modo Energy（储能分析）。

0.2 用户角色与主要场景

角色	代号	主场景
储能运营/交易员	TRADER	决策充放电时点与报价、看收益排名、盯对手
VPP 聚合商	VPP	FCAS 报价策略、同行对标、组合分成核算
投资/开发	INVEST	储能项目财务可行性、选址收益
市场分析/研究	ANALYST	价格趋势、燃料结构、缺电预警、行业动态

0.3 成功度量（产品级北极星）

- 周活跃用户（WAU）、人均会话时长、人均页面查询数
- 关键页面（NEM 总览、Stations、BESS 榜）回访率
- 数据新鲜度达标率（见 NFR-2）

1. 全局非功能需求（NFR）

编号	需求	目标值	验证方式
NFR-1	API 响应延迟（热点端点）	P95 < 800ms（缓存命中 < 50ms）	压测/日志
NFR-2	数据新鲜度	5 分钟类数据滞后 < 10min；超 3× 周期标记 stale	/api/health data_age
NFR-3	可用性	单实例，目标 99%；爬虫失败不影响读 API	监控
NFR-4	并发	支持 ≥ 50 并发只读；写入（爬虫）批间让步避免锁饥饿	压测
NFR-5	数据保留	电价 ≥12 月；竞价 14 天滚动；新闻 200 条	DB 检查
NFR-6	国际化	全 UI 中英双语切换，即时生效	手测
NFR-7	浏览器兼容	最新 Chrome/Safari/Edge；移动端 暂不保证 （规划）	手测
NFR-8	数据真实性	真实数据标官方源；模拟数据须标 DEMO（ 现状缺失，P1 ）	评审
NFR-9	合规	AEMO 数据须页面署名（ 现状缺失，P1 ）	评审
NFR-10	安全	公开部署需限流/防滥用（ 现状缺失，P1 ）	评审

2. 模块 1：NEM 总览（P0）

2.1 概述

东部市场全景：五区域实时电价/需求、地图潮流、燃料结构、价格走势与预测、历史回查、FCAS、热力图、天气、充裕度。所有交易决策的起点。

2.2 用户故事

- US-1.1 (TRADER) 作为交易员，我想一屏看到五区域当前电价与趋势，以便快速判断哪个区域有交易机会。
- US-1.2 (TRADER) 我想看到价格的官方预测线，以便预判未来 1-40 小时走势。
- US-1.3 (ANALYST) 我想查任意历史日的全天价格曲线，以便复盘事件。
- US-1.4 (ANALYST) 我想看燃料结构实时占比，以便理解价格驱动因素。
- US-1.5 (TRADER) 我想被提示累积价格是否接近管制阈值 (CPT)，以便防范 APC 风险。
- US-1.6 (ANALYST) 我想看未来 14 天供需充裕度与缺电预警，以便研判紧张时段。

2.3 功能需求

- FR-1.1 区域选择器支持 NSW1/QLD1/VIC1/SA1/TAS1 + WEM；切换后全页联动。
- FR-1.2 KPI 卡展示：现货价、需求、下一区间预测价、预测需求、APC 状态。
- FR-1.3 地图渲染机组点（按燃料着色/形状）、联络线潮流（方向 + 颜色表征利用率）、MLF 热图层；支持拖拽（手形光标）、缩放（按钮固定）、范围限制在澳洲。
- FR-1.4 价格走势支持 6h/1d/3d/7d；叠加 actual RRP、需求、AEMO 预测（P5MIN + PREDISPATCH 虚线）、绑定约束标记。
- FR-1.5 提供 K 线图视图（OHLC，按 30/60/120 分钟分桶），含 6h 默认窗口 + 拖动滑窗；hover 显示开高低收 + 涨跌幅。
- FR-1.6 历史日查询：日期选择器，范围 = 本地归档区间；返回选定日 288 个 5 分钟价格 + 当日最高/最低/均价/价差/负价区间数/>\$300 区间数。
- FR-1.7 燃料组合实时图按燃料堆叠展示出力 + 各燃料利用率%（当前出力/装机）。
- FR-1.8 CPT 累积价格：实时计算滚动 7 天累积 RRP，对比 \$1,490,700 阈值，APC 徽章显示 未触发/接近/已触发。
- FR-1.9 FCAS 矩阵展示 8 个辅助服务市场当前价格。
- FR-1.10 90 天价格热力图（横轴小时、纵轴日期、色阶价格）。
- FR-1.11 PASA 充裕度：未来 14 天需求三分位（D10/50/90）、可用发电、LOR 等级，支持 30min/日聚合切换。

2.4 验收标准（节选）

- AC-1.1 Given 选中 NSW1, When 新调度数据到达（5 分钟），Then KPI 与图在 ≤ 10 min 内刷新且时间戳更新。
- AC-1.5 Given K 线 1d 视图，When 数据为 288 区间，Then 默认显示首 6 小时窗口，拖动滑窗可平移至全天，hover 任意蜡烛显示 OHLC。
- AC-1.6 Given 选择 14 个月前的某日，When 该日在归档范围内，Then 返回该日完整曲线；超范围则日期不可选。
- AC-1.8 Given 滚动 7 天累积价格 < 阈值，Then APC 徽章显示"未触发"且为灰； $\geq$ 阈值显示"已触发"且高亮。

2.5 交互状态

- 加载中：骨架/「加载中…」占位。
- 无数据：某燃料全程为 0 则从图例剔除；历史日无数据显示「该日期无数据」。
- 边界：负价时 K 线/曲线 y 轴跨零，显示 \$0 参考线；价格触顶（\$16,600）正常显示不截断。
- 错误：单接口失败不阻塞整页，对应卡片显示占位，其余照常。

2.6 成功指标

NEM 总览日均停留时长；历史日查询使用次数；K 线视图切换率。

2.7 不做 (Out of scope, 本期)

- 跨区域价差套利计算器；自定义指标叠加；图表导出 CSV（见规划）。

3. 模块 2：BESS 储能 (P0)

3.1 概述

电池套利工作台：调度面板、模拟交易、竞价生命周期、建议报价、收益榜单、合规记分卡。

3.2 用户故事

- US-2.1 (TRADER) 我想看电池当前 SoC 与功率包络，以便决定下一步充放。
- US-2.2 (TRADER) 我想拿到基于价格预测的建议报价，以便快速下单（模拟）。
- US-2.3 (TRADER) 我想看全市场电池的收益排名，以便对标自身策略。
- US-2.4 (TRADER) 我想跟踪一笔报价从提交到结算的生命周期，以便理解市场机制。

3.3 功能需求

- FR-2.1 调度面板显示 SoC、功率上下限、未来 2 小时充放计划与预期收益。
- FR-2.2 模拟交易盘基于真实电池 (WTAHB1 Waratah)：支持单档/多档报价、按交易日批量报价、撤单；结算用真实 RRP。
- FR-2.3 建议报价：依据 P5MIN/预调度价格 + 当前 SoC 给出充/放建议与档位；门控关闭区间禁止下单并提示。
- FR-2.4 收益榜单：按净收益对全澳电池排名（默认本区域，可切全 NEM；窗口 1d/3d/7d），展示发电量、卖出均价、买入均价、价差、净收益。
- FR-2.5 竞价生命周期时间线：展示某区间报价的状态流转。
- FR-2.6 合规记分卡（可展开抽屉）：规则覆盖率、待结算/已结算统计。
- FR-2.7 收益计算口径：放电收入 = $\sum(MW>0 \times 5/60 \times RRP \times MLF)$ ；充电成本 = $\sum(|MW<0| \times 5/60 \times RRP \div MLF)$ ；净 = 收入 - 成本；价差 = 放电均价 - 充电均价。仅能量、不含 FCAS。

3.4 验收标准

- AC-2.4 Given 收益榜 NSW1 / 24h, When 加载完成, Then 按净收益降序、前 3 名带奖牌、含价差列；切「全 NEM」后重算并刷新。
- AC-2.7 Given 某电池当日有充有放, Then 净收益 = 放电收入 - 充电成本, 且 MLF 对发电乘、对负荷除 (FCAS 不参与)。
- AC-2.2 Given 模拟报价已提交, When 目标区间出现真实出清价, Then 该报价按价格自动结算并更新累计盈亏。

3.5 交互状态

- 模拟盘为 DEMO（须加标识，NFR-8）。
- 榜单无活动电池：显示「该时段无电池活动」。
- 门控关闭：建议报价按钮禁用 + 倒计时提示。

3.6 成功指标

模拟报价提交数；收益榜查看/切换次数；建议报价采纳率。

3.7 不做

真实下单/真金交易（平台仅模拟）；FCAS 收益纳入榜单（当前仅能量口径）。

4. 模块 3：VPP 虚拟电厂（P0）

4.1 概述

聚合分布式资源的虚拟电厂运营 + 同行 VPP 报价对标。

4.2 用户故事

- US-3.1 (VPP) 我想管理组合内各资源 (EV/电池) 的可用性与调度，以便聚合参与市场。
- US-3.2 (VPP) 我想按基线核算需求响应量并与客户分成，以便结算。
- US-3.3 (VPP) 我想看 AGL/ShineHub/EnelX 等真实聚合商怎么报 FCAS，以便校准自身策略。

4.3 功能需求

- FR-3.1 组合视图：累计盈亏、资源清单（类型/容量/SoC/可用率/opt-in/窗口/能力）。
- FR-3.2 报价：能量 + FCAS，含梯形 (trapezium) 参数、最大可用、日能量约束、爬坡。
- FR-3.3 基线/分成/包络建模：需求响应量 = 基线 - 实际；按 customer_share_pct 分成；动态运行包络约束。
- FR-3.4 同行对标：列出有竞价活动的真实 VPP/聚合商（≥1 个市场有报价），左栏可搜索/按区域筛选。
- FR-3.5 对标主面板：选中机组显示 KPI（机队最大申报 MW = 近 7 天 BIDPEROFFER 峰值、参与市场数、调度侧、最新申报日）+ 市场总览表 + 选中市场的 10 档价格阶梯 + 全天带量图（6h 窗口 + 滑窗）。
- FR-3.6 方向语义：FCAS RAISE = 发电侧(GEN)、LOWER = 负荷侧(LOAD)，自动选择。

4.4 验收标准

- AC-3.4 Given 对标页加载，Then 仅显示近 14 天有竞价的聚合商，已排除占位/燃机误匹配 (DG_*/RT_*/BLNK*/DRYCGT*)。
- AC-3.5 Given 选中某 VPP 的某 FCAS 市场，Then 显示该市场 10 档价格 + 当日全天申报量，左栏高度与主面板底部对齐。
- AC-3.5b Given 该 VPP 注册但近 7 天未投容量，Then 机队最大申报显示「未投放」。

4.5 交互状态

- VPP 遥测 (EV 可用率、电池 SoC) 为模拟器 (须标 DEMO)。
- 无 SCADA：聚合资源非调度、无实时出力，页面以竞价为唯一足迹，需文案说明。

4.6 成功指标

对标页机组切换次数；不同 VPP/市场查看分布。

4.7 不做

真实 NMI 级数据、逐户结算（无数据源）；VPP 实时出力 (AEMO 不发布)。

5. 模块 4: BESS-Calculator 投资测算器 (P1)

5.1 概述

储能项目财务可行性建模 + 历史回测 + 敏感性分析。

5.2 用户故事

- US-4.1 (INVEST) 我想输入容量/成本/融资条件得到 IRR/NPV/回收期，以便判断项目可行性。
- US-4.2 (INVEST) 我想用真实历史价格回测套利收益，以便验证收入假设。
- US-4.3 (INVEST) 我想看哪些参数对收益最敏感，以便聚焦关键假设。

5.3 功能需求

- FR-4.1 输入：功率/能量容量、RTE、退化率、扩容、capex (功率/能量/固定)、opex、WACC、负债比、税率、期限、MLF、收入项 (套利价差/FCAS/CIS)。
- FR-4.2 输出：LCOS、项目 IRR、股权 IRR、NPV、回收期、DSCR、收入/成本拆解、现金流。
- FR-4.3 历史回测：选区域 + 窗口，用真实价格回算日套利收益分布 (中位/P25/P75)。
- FR-4.4 敏感性 (龙卷风图)：各参数 $\pm$ 变动对核心指标的影响排序。
- FR-4.5 计算规则：LCOS = 全生命周期成本现值 $\div$ 发电量现值；退化逐年衰减可用容量；MLF 影响能量收入。

5.4 验收标准

- AC-4.2 Given 输入一组参数 + 回测窗口，Then 输出 IRR/NPV/回收期且与拆解项自洽 ($NPV > 0 \leftrightarrow IRR > WACC$)。
- AC-4.3 Given 历史回测，Then 返回该窗口日收益的中位数与四分位。

5.5 交互状态

计算中显示「computing」；输入非法 (负值/越界) 即时校验提示并阻断计算。

5.6 成功指标

测算完成次数；回测使用率；参数导出/复用。

5.7 不做

多项目组合优化；税务细则按州差异 (用统一假设)。

6. 模块 5: Stations 电站透视 (P0)

6.1 概述

任意发电机组的全息档案：实时出力、元数据、当日收益、出力 $\times$ 价格、真实竞价带。

6.2 用户故事

- US-5.1 (ANALYST) 我想搜任意机组看其实时出力与基本信息，以便研究/监管。
- US-5.2 (TRADER) 我想看某机组真实的竞价带 (含买卖双向)，以便分析其策略。

- US-5.3 (ANALYST) 我想看机组当日发电量与现货收益估算，以便评估其经济性。

6.3 功能需求

- FR-5.1 左栏机组列表：~712 台，按区域/燃料筛选、按 DUID/名称搜索，显示容量与是否在地图。
- FR-5.2 KPI：实时出力、注册容量、利用率%、MLF（含财年）、排放强度。
- FR-5.3 当日卡：发电量、充/耗电量、现货收入、充电成本、净收益（含口径说明）。
- FR-5.4 出力×价格图：5 分钟 SCADA 出力（左轴）对照区域 RRP（右轴），支持 1d/3d/7d。
- FR-5.5 竞价带（全宽独立行）：10 档价格阶梯 + 全交易日(288 区间)带量图（6h 窗口 + 滑窗）；电池可切买/卖方向。
- FR-5.6 交易日规则：04:05 → 次日 04:00；AEMO D+1 披露，默认展示最近完整交易日。

6.4 验收标准

- AC-5.1 Given 列表，When 选区域 NSW1，Then 仅显示该区机组、按容量降序、已排除占位 DUID。
- AC-5.5 Given 选中电池 + 卖电方向，Then 竞价阶梯与带量为 GEN 侧；切买电显示 LOAD 侧不同价格。
- AC-5.5b Given 任意机组，Then 竞价带返回完整 288 区间（04:05→04:00），不再因日历切片只显示 4 小时。
- AC-5.4 Given 非调度机组无 SCADA，Then 出力图显示「该机组暂无 SCADA 数据」。

6.5 交互状态

未选机组：主面板提示「从列表选择」。无竞价（非调度）：提示该机组不申报。

6.6 成功指标

机组查询数；竞价带查看/方向切换次数。

6.7 不做

机组级 FCAS 收益分解；跨机组对比视图（规划）。

7. 模块 6：News 资讯 (P1)

7.1 概述

AEMO 官方公告 + 澳洲能源行业新闻聚合，带原文链接。

7.2 用户故事

- US-6.1 (ANALYST) 我想一处看官方公告与行业新闻，以便掌握市场动态。
- US-6.2 (ANALYST) 我想点击新闻直达原文，以便深读。
- US-6.3 (TRADER) 我想第一时间看到 LOR 缺电预警等高优公告。

7.3 功能需求

- FR-6.1 三段切换：全部 / 新闻 / AEMO 公告；新闻支持按来源筛选。
- FR-6.2 新闻卡片：配图、来源彩签、标题、摘要、作者、相对时间；点击整卡新标签页打开原文（noopener）。
- FR-6.3 公告列表：类型彩签（按影响分色）、时间、外部引用，可展开正文。

- **FR-6.4** 全局公告滚动条（所有页顶部）：高优公告优先，鼠标悬停暂停。
- **FR-6.5** 翻译策略：公告类型中文化；正文与新闻标题保留英文原文 + 中文「原文（英文）」提示。

7.4 验收标准

- **AC-6.2** Given 新闻卡，When 点击，Then 新标签打开对应原文 URL；图片加载失败则隐藏图位不破版。
- **AC-6.3** Given 中文界面，When 展开公告，Then 类型为中文、正文为英文且带中文提示行。

7.5 交互状态

加载中显示「加载中...」；无图片自动隐藏图位；空列表占位。

7.6 成功指标

新闻点击率（CTR）、公告展开次数。

7.7 不做

正文/标题机器翻译（保留权威英文）；评论/收藏（规划）。

8. 全局交互与状态规范

状态	统一规则
加载中	文案「加载中... / Loading...」或骨架，不留白屏
空数据	明确空态文案，不显示 0 值误导
错误	单接口失败局部降级，不阻塞整页；可重试
时间	一律 NEM 时间（UTC+10）；相对时间用于新闻
数值	价格 \$/MWh 两位小数；MW 视量级取整；货币 \$k/\$M 缩写
颜色语义	涨/放电=绿、跌/充电=橙红、负价穿零线橙、约束红
双语	所有 UI 文案走 i18n；第三方内容（公告正文/新闻）保留原文

附录 A · 数据字典（核心字段）

字段	定义	单位	来源
RRP	区域参考价	\$/MWh	DISPATCH_PRICE
TOTALDEMAND	区域需求	MW	DISPATCH_REGIONSUM
SCADAValue	机组实时出力	MW	DISPATCH_UNIT_SCADA
MLF	边际损失因子（发电×、负荷÷，FCAS 不受影响）	比率	注册档案 TLF
MAXAVAIL	某档/区间最大可用	MW	BIDPEROFFER
PRICEBAND1-10	10 档报价价格	\$/MWh	BIDDAYOFFER
DIRECTION	报价方向 GEN/LOAD	枚举	BIDDAYOFFER
POWER	屋顶光伏出力	MW	ROOFTOP_ACTUAL
DEMAND10/50/90	充裕度需求三分位	MW	STPASA
利用率	当前出力 ÷ 注册容量	%	派生
价差(spread)	放电均价 - 充电均价	\$/MWh	派生

附录 B · NEM 市场规则速查

概念	规则
区域	NSW1/QLD1/VIC1/SA1/TAS1 独立定价
调度周期	5 分钟出清与结算
交易日	04:05 → 次日 04:00，288 区间
价格区间	−\$1,000 ~ \$16,600/MWh
FCAS	8 市场：RAISE/LOWER × 6SEC/60SEC/5MIN/REG（+1SEC 快速 FCAS）
CPT/APC	滚动 7 天累积 \$1,490,700 → APC（约 \$600 管制）
LOR	LOR1 预警 / LOR2 短缺 / LOR3 可能拉闸
竞价披露	D+1
屋顶光伏	卫星估算，30 分钟，非调度

附录 C · 术语表

RRP 区域参考价 | FCAS 频率控制辅助服务 | MLF 边际损失因子 |

CPT 累积价格阈值 | APC 管理价格上限 | LOR 储备短缺等级 |

BESS 电池储能 | VPP 虚拟电厂 | DER 分布式能源 | WDR 批发需求响应 |

DUID 可调度单元标识 | SoC 荷电状态 | NMI 国家计量标识 |

SCADA 实时遥测 | PASA 系统充裕度预测 | DNSP 配电网服务商 |

附录 D · 待决问题（需决策）

#	问题	影响
D-1	模拟数据 DEMO 标识的具体呈现方式？	发布可信度（NFR-8）
D-2	是否商业化、是否需用户账户体系？	决定 P1 安全/认证范围
D-3	竞价表保留 14 天是否够？是否迁 Postgres？	运维成本与性能
D-4	价格告警的触达渠道（邮件/Telegram/站内）？	告警功能设计
D-5	新闻/公告是否需要机翻？接受失真风险吗？	i18n 策略
D-6	移动端优先级与范围？	排期